A nyitott gázcserenyílásokon át többek közt szén-dioxid és oxigéngáz is távozhat a növény szervezetéből. Hasonlítsa össze e kettőt! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

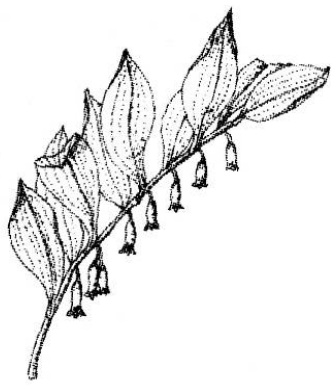
A. A növényben képződő oxigéngázra igaz
B. A növényben képződő szén-dioxid gázra igaz
C. Mindkettőre igaz
D. Egyikre sem igaz

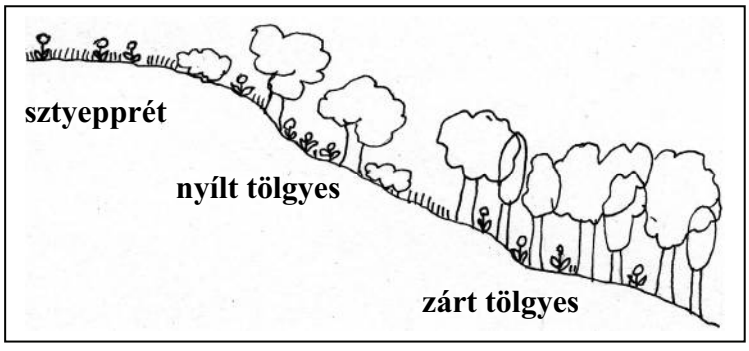
4.	Származhat a talajból fölszívott vízből.	
5.	Keletkezhet a fotoszintézis sötét szakaszában (Calvin-ciklus).	
6.	Sötétben és világosban is keletkezik a növény szervezetében.	
7.	Létrejöhet a levél keményítőtartalékainak hidrolízise során.	
8.	Származhat a levél keményítőjének biológiai oxidációjából.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Ökológiai típusok 8 pont

Az 1. ábrán balra erdeink gyakori növénye, az orvosi salamonpecsét hajtása látható. E faj három jellegzetes élőhelye: a sztyepprétek, a nyílt tölgyesek és a fényszegény, zárt tölgyesek.

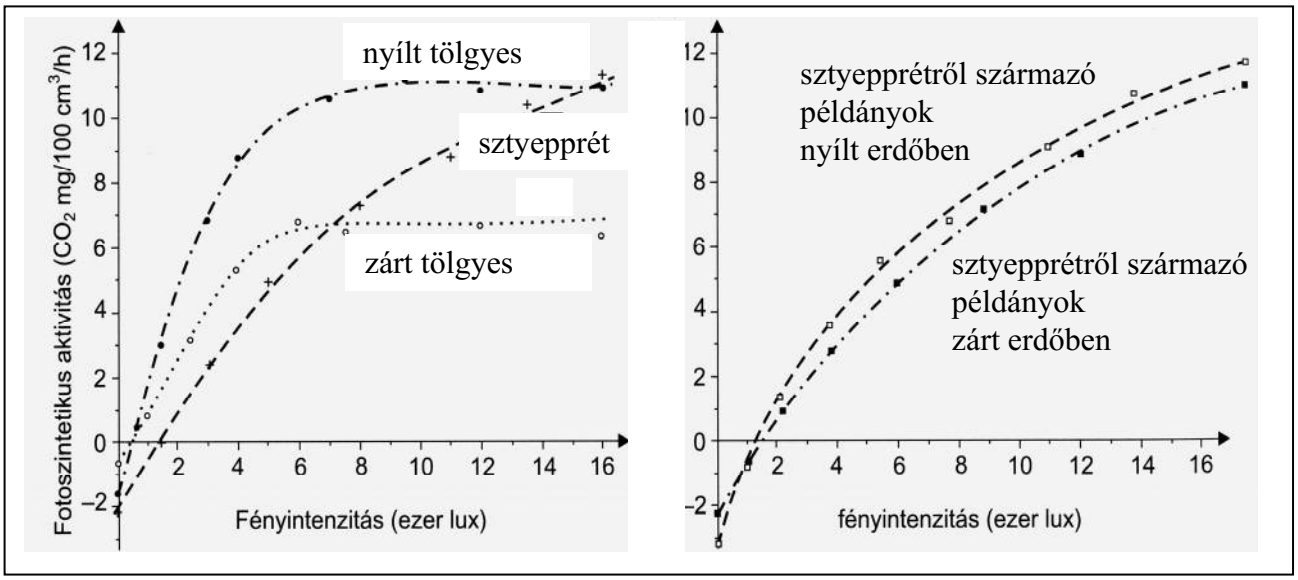




1. Melyik az a hazai fafaj, mellyel tömegesen társulnak hegyvidékeinken a tölgyek a legutolsó (zárt) élőhelytípusban? Írja a pontozott vonalra!

…….

Kutatók terepen végzett műszeres méréssel vizsgálták a salamonpecsét populációk fotoszintézisének jellemzőit az ábrán vázolt három jellegzetes eredeti termőhelyükön. A fotoszintetikus aktivitást a növényi test egységnyi térfogata által egy óra alatt megkötött szén-dioxid tömegével jellemezték. A fényerősség (intenzitás) mértéke a lux. Az eredményt a 2. ábra mutatja.



2. ábra 3. ábra

2. A 2. ábra alapján fogalmazza meg, mi az összefüggés a nyílt és zárt tölgyesekben élő salamonpecsét példányok fotoszintézisének intenzitása és a fényerősség között a 2000–4000 lux közötti fényerősség tartományban! *Válaszában a hasonlóságot emelje ki!*

……

……

3. A 2. ábra alapján fogalmazza meg, mi az összefüggés a nyílt és zárt tölgyesekben élő salamonpecsét példányok fotoszintézisének intenzitása és a fényerősség között a 8000 lux fölötti fényerősség tartományban! *Válaszában a hasonlóságot emelje ki!*

……

……

……

4. Mekkora fényerősség mellett gyarapszik egy nyílt tölgyesben élő salamonpecsét ugyanolyan ütemben, mint egy zárt tölgyesben élő példány 6000 lux mellett?

…… *lux*

5. A fotoszintézis-görbék alacsony fényerősség esetén negatív értéket mutatnak. Mi a magyarázata ennek a jelenségnek?

……

……

6. Mi a magyarázata annak, hogy a sztyeppréteken élő példányok fotoszintézis görbéje eltér a másik két termőhelyen élőkétől? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A sztyeppréteken élők fotoszintézisét ebben a fényerősség-tartományban a vizsgált körülmények közt a fényen kívül valószínűleg nem korlátozta más tényező.
B. A sztyeppréteken élők ebben a fényerősség-tartományban jobban hasznosították a fényt mindkét másik csoportnál.
C. A sztyeppréteken élők fotoszintézisét ebben a fényerősség-tartományban nem a fény, hanem valamilyen más környezeti tényező korlátozta.
D. A sztyeppréteken élők hozzászoktak a sok fényhez, ezért ebben a fényerősség-tartományban fotoszintézisük mértékét a fényerősség lényegében nem befolyásolta.
E. A sztyeppréteken élők fotoszintézisét elsősorban a szén-dioxid koncentráció befolyásolta.

A kutatók az eddig leírt megfigyelések után átültetéses kísérletet végeztek. Ennek során sztyepprétről származó salamonpecsét-példányokat nyílt és zárt tölgyesekben ültettek el, így vizsgálták fotoszintézisüket. Az eredményt a 3. ábra grafikonja mutatja.

7. Mire kerestek választ a kutatók ezzel a kísérlettel?

A. A fény hasznosításának hatékonyságát befolyásolják-e öröklött különbségek?
B. Vannak-e az élőhelytől függő öröklődő különbségek az eltérő fajok között?
C. Eltér-e a fény hasznosításának módja a különböző élőhelyeken?
D. Függ-e a fotoszintézis intenzitása az élőhelytől?
E. Függ-e a fotoszintézis intenzitásától a faj élőhelye?

8. Milyen választ adott a kísérlet a kutatók kérdésére? Indokolja is állítását!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen